

BAHAN E-LEARNING

Pendidikan Agama Kristen



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

www.bsi.ac.id

PERTEMUAN 10

HUBUNGAN IMAN KRISTIANI DENGAN TEKNOLOGI

Teknologi merupakan berkat yang diberi Tuhan untuk kita, walaupun terkadang disalahgunakan oleh manusia dan menimbulkan dosa sesuai dengan hukum kasih dalam Alkitab. Maka dari itu teknologi harus dibuat untuk membantu menjalani hidup dan melewati cobaan hidup yang dirasakan. Ilmu pengetahuan bukanlah tujuan melainkan sebuah alat untuk kita dapat mencapai tujuan kita yang tentunya tetap pada jalan Yesus sesuai dengan sejarah agama kristen. Kita tidak boleh dikuasai oleh teknologi, melainkan kita yang harus menguasai teknologi agar tetap sesuai dengan tujuan. Penting untuk membangun kehidupan atas suatu dasar yang kokoh, sehingga manusia tidak terhanyut dengan pengaruh negatif teknologi modern (Lukas 6:48). Pada artikel ini akan membahas tentang apa hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan untuk kita dapat memperdalam ajaran Kristen dan dapat memahami apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan.

Ada tiga kelompok dalam merespon perkembangan teknologi modern. Kelompok pertama melihat perkembangan teknologi modern sebagai sumber yang memungkinkan standar kehidupan lebih tinggi, meningkatkan kesehatan, dan komunikasi yang lebih baik maupun mudah. Pokoknya, teknologi modern dianggap memberi dampak peningkatan kesejahteraan manusia. Klaim bahwa persoalan apa pun yang diakibatkan oleh teknologi modern pada dirinya sendiri tunduk atau dapat dikontrol oleh solusi teknologis. Kelompok kedua bersikap kritis terhadap teknologi, karena teknologi modern dapat menyebabkan alienasi dari alam, penghancuran lingkungan hidup, mekanisasi dari kehidupan manusia, dan hilangnya kebebasan manusia. Kelompok ketiga berpendapat bahwa teknologi bersifat ambigu, dampaknya bervariasi tergantung pada konteks sosial karena teknologi dirancang dan digunakan, dan menjadi produk maupun sumber dari kekuatan ekonomis dan politis.

Terlepas dari bervariasinya respons terhadap teknologi modern, persoalan pokoknya adalah kita hidup di dalam situasi teknologi modern dan kita tidak dapat menghindarinya. Cepat atau lambat, pengaruh dan dampaknya akan dirasakan oleh semua orang. Lebih repot lagi mereka yang tertinggal oleh teknologi akan semakin tertinggal dalam kesejahteraan hidupnya. Bagaimana sikap agamawi (kristiani) terhadap pengembangan maupun penggunaan teknologi modern. Selanjutnya akan dibicarakan pengertian teknologi modern dan diteruskan dengan beberapa tipe respons manusia terhadap teknologi modern dengan mengikuti kategori Ian Barbour.

Menurut Eka Darmaputera, tujuan akhir dari sains adalah mengetahui sebanyak-banyaknya tentang dunia dan alam semesta, sedangkan tujuan akhir dari teknologi mengubah dunia dalam arti bagaimana pengetahuan dari sains tadi dapat diaplikasikan dalam peralatan untuk memecahkan masalah (Supardan 1991, 241). Ada yang mengatakan bahwa teknologi adalah aplikasi sains untuk memecahkan masalah manusia. Dalam pengertian itu ada kaitan erat antara ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi. Tanpa sains tidak mungkin teknologi berkembang, sebaliknya tanpa teknologi, sains menjadi mandul. Teknologi, menurut Darmaputera, tidak pernah cukup dijelaskan hanya dengan kategori-kategori sains saja. Teknologi mengimplikasikan pilihan, dan pilihan menuntut keputusan yang tidak hanya menyangkut aspek ilmiah, namun juga yang berdimensi etis dan religius. Misalnya, secara ilmiah, teknologi kloning dapat diterapkan juga kepada manusia, tetapi apakah seorang ilmuwan/wati boleh melakukan hal tersebut? Ada banyak sekali pertimbangan dalam membuat keputusan apakah seseorang dapat melakukan kloning manusia, dan perdebatan mengenai hal ini masih terus berjalan.

Barbour mengutip pendapat ahli yang mengatakan bahwa teknologi dapat didefinisikan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang terorganisir kepada tugas-tugas praktis dengan atau melalui sistem-sistem yang tertata, dan mesin-mesin (Barbour 1993, 3). Menurut Barbour ada tiga kekuatan dan keuntungan dari definisi luas ini. Pertama, “organized knowledge” (pengetahuan yang terorganisir) memungkinkan untuk mencakup teknologi-teknologi yang didasarkan pada pengalaman dan penemuan praktis, tetapi juga didasarkan pada teori-teori keilmuan (ilmiah). Kedua, istilah “practical tasks” (tugas-

tugas praktis) dapat mencakup baik produksi dari barang-barang materiil (seperti dalam industri dan pertanian), dan penyediaan pelayanan (melalui komputer, media komunikasi, bioteknologi, dan lain-lain). Ketiga, istilah “ordered systems of people and machine” (sistem tertata dari orang-orang dan mesin-mesin) mengarahkan perhatian kita kepada institusi-institusi sosial maupun perangkat keras teknologi. Luasnya definisi itu juga mengingatkan kita akan adanya perbedaan-perbedaan yang besar di antara berbagai teknologi.

Singkatnya teknologi adalah aplikasi ilmu pengetahuan dalam peralatan demi memecahkan masalah. Semua ini terjadi dalam sistem tertata dari orang-orang dan mesin-mesin.

Tipologi Respons Kristen terhadap Teknologi Modern

Pada satu sisi, ada yang sangat positif dan menganggap teknologi sebagai pembebas, tetapi sebaliknya ada juga yang sangat pesimis dan menganggap teknologi sebagai ancaman. Ada juga yang berada di jalan tengah dan sangat berhati-hati dalam merespons teknologi modern. Kita akan menggali pandangan-pandangan tersebut dalam bagian berikut ini. Ada tiga respons terhadap teknologi, menurut Ian Barbour (Barbour 1993:4-21).

1. Teknologi sebagai Pembebas (Liberator)

Sepanjang sejarah modern, perkembangan teknologi telah disambut secara bersemangat oleh karena potensinya untuk membebaskan kita dari kelaparan, penyakit, dan kemiskinan. Teknologi telah dirayakan sebagai sumber dari kemajuan materiil dan pemenuhan kemanusiaan kita. Silakan Anda mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari buku-buku dan sumber belajar yang lain tentang tokoh-tokoh yang menganut pandangan teknologi sebagai liberator. Berikut ini diidentifikasi beberapa kegunaan teknologi.

Pertama, standar kehidupan yang lebih tinggi. Obat-obat baru, perhatian medis yang lebih baik, sanitasi dan nutrisi yang meningkat telah meningkatkan masa/lama kehidupan manusia lebih dari dua kali di negara-negara industri sepanjang abad yang lalu. Mesin-mesin, misalnya, telah membebaskan manusia dari pekerjaan berat yang menghabiskan waktu dan energi. Kemajuan materiil berarti pula pembebasan manusia dari tirani alam.

Impian kuno untuk hidup bebas dari kelaparan maupun penyakit sedang mulai terealisasi melalui teknologi. Jadi, banyak orang di negara-negara sedang berkembang kini berpaling kepada teknologi sebagai sumber pengharapan yang utama. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi akhirnya akan membawa manfaat bagi setiap orang.

Kedua, kesempatan untuk memilih. Pilihan individu mempunyai cakupan yang lebih luas dewasa ini dibandingkan sebelumnya karena teknologi telah menghasilkan opsi baru yang belum tersedia sebelumnya, dan juga menghasilkan berbagai barang dan jasa. Mobilitas geografis dan sosial memungkinkan suatu pilihan yang lebih besar baik untuk pekerjaan ataupun tempat. Dalam masyarakat industri urban (perkotaan), pilihan atau opsi seseorang tidaklah terlalu dibatasi oleh ekspektasi/harapan orangtua maupun komunitas seperti pada masyarakat pedesaan yang bersifat agraris. Dinamisme teknologi dapat membebaskan manusia dari tradisi yang statis dan membelenggu untuk bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Kekuasaan atas alam memberi kesempatan yang lebih besar untuk mewujudkan kebebasan manusiawi.

Ketiga, lebih banyak waktu luang. Peningkatan dalam produktivitas telah membawa kita kepada jam kerja yang lebih pendek. Komputer dan otomasi menjanjikan untuk mengurangi banyak dari pekerjaan yang bersifat monoton yang merupakan ciri dari industrialisasi fase awal. Sejak lama, waktu luang untuk menikmati hal-hal yang bersifat kultural (nonton pertunjukan misalnya) hanyalah hak istimewa dari segelintir masyarakat kelas atas, sedangkan kebanyakan warga masyarakat masih bergumul bagaimana bisa tetap hidup. Dalam masyarakat maju ada waktu untuk mengikuti pendidikan yang berkelanjutan, seni, pelayanan sosial, olah raga, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Teknologi dapat menyumbang untuk memperkaya kehidupan manusia, dan berkembangnya kreativitas. Peralatan yang membuat hemat tenaga dan waktu kerja membebaskan kita untuk melakukan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh mesin-mesin. Pendukung dari pandangan ini mengatakan bahwa manusia dapat mengatasi materialisme ketika kebutuhan-kebutuhan materiil mereka telah terpenuhi.

Keempat, komunikasi-komunikasi yang meningkat. Dengan bentuk-bentuk baru transportasi, seseorang dalam waktu beberapa jam saja dapat bepergian ke tempat-tempat yang jauh yang sebelumnya butuh waktu berbulan-bulan untuk mencapainya. Dengan teknologi elektronik (radio, televisi, jaringan komputer, telepon genggam, dan

sebagainya), kecepatan, jangkauan, dan skop komunikasi telah berkembang dengan pesat. Kombinasi antara gambar dan berita yang didengar mempunyai tingkat kesegeraan yang tidak terdapat dalam kata-kata yang tercetak. Media yang baru ini menawarkan kemungkinan komunikasi sedunia yang instan, interaksi dan pemahaman yang lebih besar, dan saling menghargai dalam apa yang kita sebut “global village” (desa global). Jadi, menurut pendukung dan pembela tipe ini, teknologi membawa kegunaan psikologis maupun sosial, bahkan kemajuan material.

Di samping membuat daftar kegunaan teknologi sebagai liberator, ada banyak penulis dari dunia sekuler maupun dunia agama mengemukakan pandangan yang sangat optimis tentang teknologi. Berikut ini disampaikan beberapa contoh pandangan para teolog Kristen yang mendukung tipe ini. Mereka pada dasarnya melihat teknologi bukan saja sebagai sumber standar hidup yang lebih tinggi, melainkan juga sumber kebebasan yang lebih besar dan ekspresi kreatif.

Harvey Cox, misalnya, dalam tulisan awalnya berpendapat bahwa kebebasan untuk menguasai dan membentuk dunia melalui teknologi membebaskan kita dari kungkungan tradisi. Kekristenan menyebabkan desakralisasi dari alam, dan memungkinkannya dikontrol dan dipakai untuk kesejahteraan manusia. Norris Clarke juga berpendapat bahwa teknologi merupakan suatu alat pemenuhan manusiawi dan ekspresi diri dalam menggunakan inteligensi karunia Tuhan untuk mengubah dunia. Pembebasan dari perbudakan alam adalah kemenangan roh atas hal yang materiil. Sebagai kokreator Allah, kita dapat merayakan kontribusi akal/pikiran manusia untuk memperkaya kehidupan manusia. Teolog-teolog lain malah mengonfirmasi bahwa teknologi sebagai alat atau instrumen kasih dan belas kasih dalam meringankan penderitaan manusia sebagai suatu respons modern terhadap perintah Alkitab untuk memberi makan kepada yang lapar, dan menolong kebutuhan sesama.

Pierre Teilhard de Chardin berpendapat bahwa membangun dunia adalah suatu hal yang penting karena tindakan itu berarti ikut bekerja sama dalam pekerjaan kreatif Allah. Teknologi adalah suatu partisipasi dalam kreativitas Ilahi. Teknologi memberi visi tentang masa depan planet yang di dalamnya teknologi dan perkembangan spiritual dihubungkan satu sama lain. Walaupun demikian, tidak kurang pula yang merespons secara kritis terhadap pihak yang sangat optimis terhadap perkembangan teknologi.

Ada sejumlah respons terhadap para pendukung teknologi yang optimis. Barbour mengidentifikasi beberapa contoh.

Pertama, risiko kerugian manusiawi dan kerugian pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh teknologi tidak terlalu diperhatikan oleh mereka yang bersikap optimis. Menurut mereka yang optimis, solusi teknis dapat ditemukan untuk masalah lingkungan hidup. Limbah beracun bisa mengotori air tanah beberapa dekade kemudian setelah dikuburkan. Lubang pada lapisan ozon belum terlalu dipikirkan oleh para ilmuwan. Selain itu, erosi tanah dan penggundulan hutan secara besar-besaran mengancam sumber-sumber biologis yang sangat esensial/penting untuk kehidupan manusia.

Kedua, kerusakan lingkungan hidup adalah gejala dari masalah yang lebih mendalam, yakni keterasingan dari alam. Ide tentang dominasi manusia atas alam mempunyai banyak akar. Misalnya, tradisi agamawi Barat sering menarik garis pemisah yang tajam antara manusia dan ciptaan yang lain. Lembaga-lembaga ekonomi memperlakukan alam sebagai suatu sumber untuk dieksploitasi oleh manusia. Mereka yang bersemangat dalam teknologi menambah evaluasi dari dunia alamiah karena mereka memandangnya sebagai objek untuk dikontrol dan dimanipulasi. Para ahli teknologi kurang sensitif terhadap alam dibandingkan dengan para pengkritiknya.

Ketiga, teknologi ternyata menyumbang kepada pemusatan kekuasaan ekonomi dan politis. Hanya kelompok dan bangsa kaya yang bisa memiliki teknologi mutakhir. Dengan demikian, jurang antara yang kaya dan miskin telah dipertahankan dan dalam banyak kasus diperlebar oleh perkembangan teknologi. Bangsa-bangsa kaya memakai energi dan kekayaan dunia secara tidak proporsional. Komitmen untuk keadilan membutuhkan suatu analisis yang lebih serius mengenai kerugian dan keuntungan dari teknologi. Banyak macam teknologi yang keuntungannya dinikmati satu kelompok sedangkan kelompok lain dihadapkan pada risiko dan biaya sosialnya.

Keempat, teknologi berskala besar penuh risiko. Sifatnya padat modal dan bukan padat karya sehingga menimbulkan pengangguran di mana-mana. Sistem berskala besar sangat rentan terhadap kesalahan, kecelakaan, ataupun sabotase. Contoh paling konkret adalah malapetaka Chernobyl pada tahun 1986, yang merupakan produk dari kesalahan manusia, peralatan yang cacat, rancangan yang buruk, dan prosedur keamanan yang tidak dapat diandalkan.

Kelima, ketergantungan kepada ahli untuk membuat keputusan mengenai kebijakan, tentu tidak diharapkan. Para teknokrat mengklaim bahwa pertimbangan mereka bersifat bebas nilai; dan para elite teknis diharapkan bersikap nonpolitis. Mereka yang punya kuasa, jarang menggunakan kuasanya secara rasional dan objektif, khususnya kalau kepentingannya terancam.

Walaupun kita masih bisa menambah lagi deretan pertanyaan terhadap pendukung tipe pertama, untuk sementara cukup dulu. Kita kini beralih kepada tipe kedua: teknologi sebagai ancaman.

2. Teknologi sebagai Ancaman

Pada ekstrem yang berlawanan adalah kritik terhadap teknologi modern yang melihatnya sebagai ancaman terhadap kehidupan manusia yang autentik. Silakan Anda mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari buku-buku dan sumber belajar yang lain tentang tokoh-tokoh yang menganut pandangan teknologi sebagai ancaman. Kita akan membatasi diri hanya pada kritik terhadap kemanusiaan, daripada kritik terhadap lingkungan hidup.

Ada lima ciri teknologi industri yang dijadikan dasar kritik mereka khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kemanusiaan.

Pertama, uniformitas (keseragaman) dalam masyarakat yang bersifat massal. Produksi besar-besaran menuntut adanya hasil yang distandarkan, dan media massa cenderung menghasilkan budaya nasional yang seragam. Individualitas hilang dan perbedaan-perbedaan lokal atau regional dihilangkan dalam keseragaman industrialisasi. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dianggap tidak efisien, sehingga pekerja yang bisa bekerja sama diberi hadiah. Identitas individu ditentukan oleh peranannya dalam organisasi. Penyesuaian diri dengan masyarakat merusak spontanitas dan kebebasan.

Kedua, kriteria yang sempit tentang efisiensi. Teknologi membimbing ke arah organisasi yang rasional dan efisien, yang pada gilirannya menuntut fragmentasi, spesialisasi, kecepatan, hasil yang maksimum. Kriterianya adalah efisiensi dalam mencapai suatu tujuan tunggal atau suatu rangkaian tujuan-tujuan yang sempit. Sedangkan efek sampingan ataupun kerugian manusiawi diabaikan. Kriteria kuantitatif lebih diutamakan daripada kriteria kualitatif. Pekerja menjadi budak dari mesin ketika menyesuaikan diri

dengan jadwal kerjanya dan temponya, menyesuaikan diri dengan tuntutan. Peranan-peranan kerja yang bermakna hanya dimiliki oleh segelintir orang dalam masyarakat industri ini. Reklame menciptakan kebutuhan (demand) untuk produk baru, tidak peduli apakah produk itu sungguh dibutuhkan atau tidak. Tujuannya tidak lain adalah hanya supaya mendorong volume produksi yang lebih besar.

Ketiga, tidak bersifat pribadi (impersonality) dan manipulasi. Hubungan-hubungan dalam masyarakat teknologi dijadikan spesialisasi dan fungsional. Komunitas yang sesungguhnya dan interaksi antarpribadi terancam. Ketika mentalitas teknologis begitu dominan, orang diperlakukan sebagai objek-objek.

Keempat, tidak dapat dikontrol. Teknologi-teknologi yang terpisah membentuk suatu sistem yang saling terkait, suatu jaringan kerja yang menyeluruh, saling memperkuat, yang tampaknya berjalan sendiri tanpa bisa dikontrol. Beberapa pengkritik mengatakan bahwa teknologi bukan hanya satu set peralatan yang dapat disesuaikan untuk dipakai manusia, melainkan sudah menjadi suatu bentuk kehidupan yang mencakup segalanya, suatu struktur yang mempersatukan dengan logika dan dinamikanya sendiri.

Kelima, keterasingan pekerja. Keterasingan dari pekerja adalah tema sentral dari tulisan Karl Marx. Ditempatkan di bawah kapitalisme, katanya, pekerja tak memiliki alat dan mesinnya, dan mereka sangat tidak berdaya dalam kehidupan pekerjaannya. Mereka dapat menjual tenaga kerjanya sebagai suatu komoditi, tetapi pekerjaan mereka bukan suatu bentuk yang bermakna untuk ekspresi diri. Marx berpendapat bahwa keterasingan semacam itu merupakan produk dari kepemilikan kapitalis yang dengan sendirinya akan hilang di bawah kepemilikan negara. Banyak penulis kini sadar bahwa keterasingan itu juga tetap saja ada dalam kepemilikan negara atas modal dan alat-alat produksi. Dengan begitu, perasaan kecewa, frustrasi, dan rasa tidak berdaya adalah gejala umum dari pekerja-pekerja di mana saja termasuk dalam negara kapitalis. Dalam kaitan ini, kita catat seorang filsuf Perancis yang sangat keras memberi kritik terhadap teknologi yakni Jacques Ellul. Menurutnya, teknologi adalah suatu kekuatan yang otonom dan tidak dapat dikontrol yang merendahkan martabat manusia siapa saja yang disentuhnya. "Technique" suatu istilah yang luas yang dipakai Ellul untuk merujuk kepada mentalitas dan struktur teknologis yang meresapi bukan saja proses industri, melainkan juga kehidupan sosial, politik, dan ekonomi pun telah dipengaruhi olehnya. Efisiensi dan organisasi diterapkan dalam semua aktivitas.

Ahli-ahli lain mengatakan bahwa dalam negara yang kaya atau maju, keprihatinan yang sah untuk mencapai kemajuan materiil, dengan mudah menjadi tujuan hidup tertinggi dan dikejar habis-habisan. Obsesi seperti itu akan mendistorsi nilai-nilai dasar kemanusiaan, maupun relasi-relasi kita dengan orang lain. Teknologi, selanjutnya, bersifat imperialistis dan membuat manusia kecanduan (adiktif).

Beberapa teolog juga ada yang menganut tipe ini dan melancarkan kritiknya terhadap kemajuan teknologi, terutama dalam kaitan dengan dampaknya terhadap kehidupan spiritual. Paul Tillich, misalnya, mengatakan bahwa rasionalitas serta impersonality dari sistem-sistem teknologi merendahkan atau mengabaikan praanggapan pribadi dari komitmen agamawi. Gabriel Marcel juga mengatakan bahwa cara pandang teknologis yang sangat memengaruhi hidup manusia akan mengabaikan “rasa sakral” (sense of sacred). Teknisi memperlakukan segala sesuatu sebagai masalah yang dapat dipecahkan dengan teknik manipulatif tanpa harus ada keterlibatan pribadi. Hal ini akan mengabaikan misteri dan eksistensi manusia, yang hanya dapat diketahui melalui keterlibatan sebagai manusia yang utuh atau menyeluruh.

Barbour khususnya juga memberi respons terhadap para pesimis dalam bidang teknologi. Rupanya para pengkritik terlalu membuat generalisasi atas teknologi yang begitu bervariasi itu. Selain itu, mereka seolah menyangkal kemungkinan bahwa teknologi dapat diarahkan kembali (redirect). Kemudian mereka lupa bahwa teknologi dapat menjadi pelayan manusia.

3. Teknologi sebagai Instrumen Kekuasaan

Posisi atau respons ketiga berpendapat bahwa teknologi tidak secara inheren baik atau jelek/jahat, tetapi teknologi adalah instrumen kekuasaan yang ambigu/mendua, yang konsekuensi-konsekuensinya tergantung pada konteks sosialnya. Beberapa teknologi tampaknya netral jika mereka dapat dipakai untuk kebaikan atau kejahatan sesuai dengan tujuan pemakainya. Pisau dapat dipakai untuk operasi atau membunuh, dan seterusnya. Tetapi analisis historis memperkuat kesimpulan bahwa kebanyakan teknologi sudah dibentuk oleh interes/kepentingan dan tujuan-tujuan institusional yang khusus. Teknologi adalah konstruksi sosial, dan jarang sekali bersifat netral sebab tujuan khusus sudah terjalin dalam rancangannya. Tujuan alternatif akan menuntun kepada rancangan alternatif. Beberapa rancangan masih memungkinkan beberapa pilihan tentang

bagaimana menggunakannya. Barbour mengemukakan dua hal dalam kaitan dengan posisi ketiga ini. Pertama, tentang hubungan teknologi dengan kekuasaan politik. Kedua adalah mengarahkan kembali teknologi. Silakan Anda mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari buku- buku dan sumber belajar yang lain Tentang tokoh-tokoh yang menganut pandangan teknologi sebagai instrumen kekuasaan.

Menurut Anda, apakah teknologi memiliki hubungan yang erat dengan kekuatan politis? Coba kemukakan argumentasi Anda jika Anda menyatakan teknologi memiliki hubungan yang erat dengan kekuatan politis.

Pada satu sisi, para pendukung teknologi memiliki hubungan dengan politik bersikap kritis terhadap teknologi. Mereka juga menawarkan pengharapan bahwa teknologi dapat dipakai untuk tujuan yang lebih manusiawi, baik oleh kekuatan politis maupun ekonomi. Menurutny, ada dua kekuatan yang sangat menentukan perkembangan teknologi yakni para pembuat keputusan dalam perusahaan-perusahaan besar (Trans-National Corporations) dan pemerintah. Karena itu, merekalah yang paling bertanggung jawab untuk apa teknologi dikembangkan. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kita dapat berharap bahwa keputusan politis yang dibuat oleh para birokrat dapat sungguh-sungguh memerhatikan kepentingan rakyat banyak dan bukan hanya kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Dengan perkataan lain, sesungguhnya rakyatlah yang harus mengontrol teknologi macam apa yang dikembangkan dan untuk tujuan apa dikembangkan. Sayangnya, kerja sama antara penguasa ekonomi yakni perusahaan-perusahaan besar dan birokrat telah begitu kuat dan saling menguntungkan sehingga tak bisa lagi dikontrol oleh rakyat. Karena itu, kepentingan rakyat banyak sulit dijamin dalam pengembangan teknologi modern.

Salah seorang yang secara optimis percaya bahwa teknologi dapat diarahkan kembali adalah Victor Ferkis, seorang ahli ilmu politik. Bagi dia, baik yang optimis maupun yang pesimis terhadap teknologi, telah mengabaikan keragaman di antara teknologi, dan khususnya peranan potensial dari struktur politik dalam mereformulasikan kebijakan-kebijakan. Pada masa lalu, katanya, teknologi telah menjadi instrumen keuntungan, dan keputusan- keputusan dimotivasikan oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang berjangka pendek dari perusahaan-perusahaan. Kebebasan yang dipahami secara individualistis telah menjadi lisensi bagi mereka yang secara ekonomi berkuasa. Hak individu diutamakan di atas kepentingan dan kebaikan bersama, walaupun disadari bahwa

manusia semakin saling tergantung. Ferkis masih percaya bahwa kriteria ekonomi dapat ditempatkan di bawah kriteria sosial seperti keseimbangan ekologis dan kebutuhan manusia. Ini adalah peranan dari kekuatan politis yang dalam sistem demokratis dikontrol oleh rakyatnya.

Sejalan dengan pandangan Ian Barbour, sikap ketiga terlihat lebih realistis dan sejalan dengan sikap etis Kristen. Pertama, kita tidak dapat terlalu optimis dan mengagungkan teknologi sebagai penyelamat, karena hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan.

Keasyikan dengan teknologi dapat berkembang menjadi sikap mendewakan teknologi, suatu penyangkalan dari kedaulatan dan kekuasaan Allah, dan juga suatu ancaman terhadap eksistensi manusia yang khas. Akan tetapi, kita juga jangan terlalu pesimis dengan teknologi, sebab teknologi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sesungguhnya adalah perwujudan dan ekspresi yang sah dari kapasitas kreatif manusia dan merupakan kontribusi esensial bagi kesejahteraan. Dalam dunia yang penuh dengan penyakit dan kelaparan, teknologi yang secara benar digunakan dapat menjadi ekspresi keprihatinan yang luar biasa kepada manusia. Pemahaman alkitabiah tentang hakikat manusia adalah realistis tentang penyalahgunaan kuasa, dan pelembagaan dari kepentingan pribadi. Alkitab juga sangat menekankan pentingnya keadilan sosial dalam mendistribusikan buah dari teknologi.

Apa saja kriteria yang dapat menuntun setiap pihak dalam pengembangan dan penggunaan teknologi modern? Ada yang berpendapat bahwa pengembangan dan penggunaan teknologi modern haruslah menjamin tiga hal berikut ini:

1. Adanya jaminan bahwa harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi, termasuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.
2. Haruslah menjamin adanya kelestarian alam, yakni menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia kini dan manusia yang akan datang.
3. Adanya jaminan keadilan sosial dari distribusi hasil dari teknologi.

Kita tidak mungkin menghindar berhadapan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun seni. Semuanya menuntut respons kita sebagai orang percaya bagaimana mengembangkan pola hubungan yang positif antara iman dengan ilmu, teknologi dan seni.

Pertama, hubungan yang positif antara iman dan ilmu bisa disimpulkan pertama dengan mensyukuri karunia Tuhan kepada manusia untuk berakal budi dan berpikir rasional sehingga ilmu dapat berkembang. Ilmu tidak bisa berkembang tanpa kriteria dan kontrol yakni harus membawa kemaslahatan manusia dan dunia ini sehingga dengan demikian Allah dimuliakan.

Kedua, hubungan positif antara iman dan teknologi juga harus disyukuri dan diterima secara positif, karena melalui Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia melalui kemajuan teknologi. Jangan pernah berilusi bahwa teknologi tidak membawa dampak negatif yang tidak memanusiakan manusia. Karena itu, harus dikritisi dan ada upaya meminimalkan dampak negatifnya. Teknologi tak perlu dielu-elukan sebagai liberator, karena akhirnya hanya Tuhanlah sang Liberator sesungguhnya.

Ketiga, seni adalah karunia Tuhan dalam kehidupan yang harus disyukuri. Kita perlu menikmati keindahan. Seni dapat dipakai sebagai ekspresi iman, melalui puji-pujian, dan berbagai manifestasi seni yang lain. Beragama tanpa melibatkan unsur seni sangatlah kering dan membosankan, tidak imajinatif. Tak ada ekspresi keagamaan yang bebas dari seni. Seni memperkaya kehidupan keagamaan dan mendekatkan manusia kepada Tuhan. Sebaliknya, agama dan iman juga perlu mewarnai seni dan mengontrolnya agar dikembangkan untuk mendatangkan kebaikan dan bukan kejahatan, seperti pornografi dan lain-lain.